

VÁLVULA BORBOLETA WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm



Imagens meramente ilustrativas

Especificação técnica

Válvula Borboleta Wafer semi lug nos DN's 50 a 500mm e válvula borboleta wafer com flange único nos DN's 600 a 1000. Com corpo fabricado em ferro fundido dúctil, possuem padrão construtivo conforme norma API 609 com possibilidade de fornecimento do disco em ferro fundido dúctil ou aço inox CF8M (Inox 316). Seu eixo é tipo concêntrico com assento de vedação no corpo confeccionado em elastômero EPDM/Buna-N (opcional) ⁽¹⁾. Revestimento interno e externo em pintura eletrostática epóxi pó na cor azul com espessura média $\geq 250\mu\text{m}$, acabamento RAL5015. Face a face conforme API 609 para acoplamento entre flanges conforme norma ⁽¹⁾ ABNT NBR 7675 PN10/PN16 e ANSI B16.5 CL150 para os DN's 50 a 500 e ABNT NBR 7675 PN10/PN16 para os DN's 600 a 1000. Acionamento manual através de alavanca ou redutor com volante.

⁽¹⁾ Outros tipos de vedação sob consulta.

Campo de aplicação

A Válvula Borboleta Wafer, modelos semi lug e com flange único, podem ser aplicadas no saneamento, indústria e outros segmentos, conforme especificação técnica apropriada.

Características Principais

- Construção simples e peso otimizado;
- A Válvula Borboleta Wafer tem a função de bloqueio da rede, interrompendo o fluxo, não devendo ser utilizada para regulação;
- Possui pino de segurança em aço inox que realiza o travamento do eixo ao disco, evitando a expulsão do mesmo;
- Acionamento manual através de alavanca ou redutor com volante, podendo ser fornecido com automação elétrica caso solicitado;
- Temperatura de Operação: - 20°C to 110°C (Vedação em EPDM)
- 10°C to 80°C (Vedação em NBR)



Saint-Gobain Canalização Ltda.

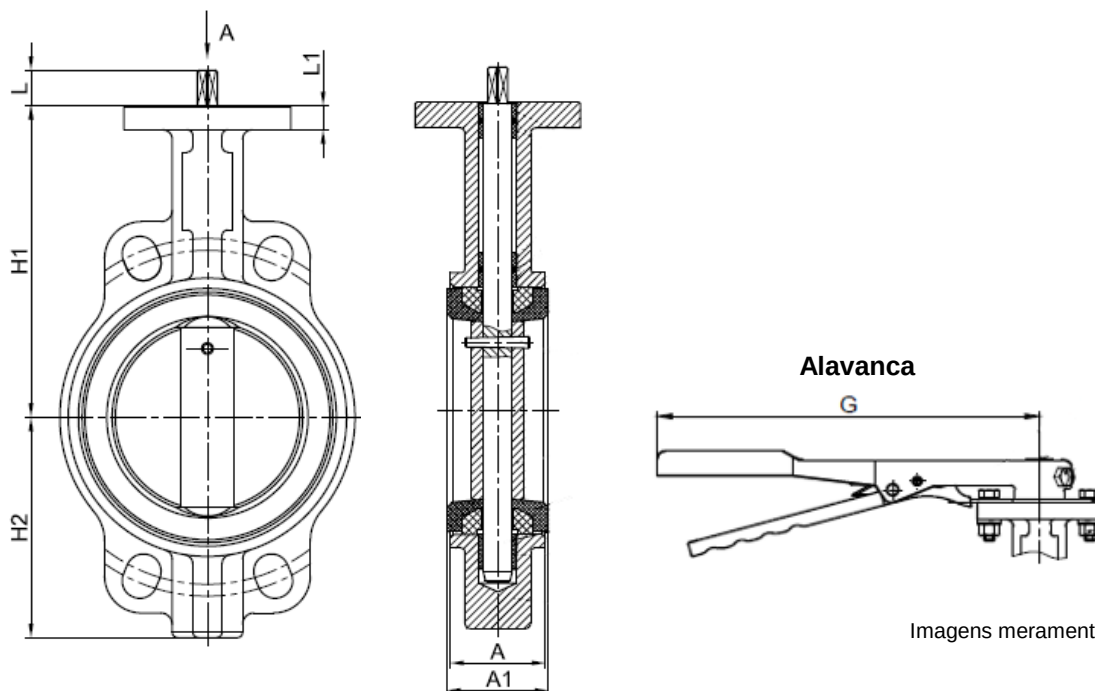
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas ⁽¹⁾

DN 50 – 150 – modelo wafer semi lug



Acionamento	DN	PN ⁽²⁾	A	A1 ⁽³⁾	H1	H2	G	L	L1	Peso ⁽⁴⁾	Disco
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
Alavanca	50	10/16/ ANSI150	42,0	46,1	141,2	68,6	195,0	15,0	10,0	2,4	Ferro Fundido
										2,4	Aço inox
	65	10/16/ ANSI150	44,5	49,1	150,4	76,0	195,0	19,0	10,0	2,7	Ferro Fundido
										2,7	Aço inox
	80	10/16/ ANSI150	44,5	49,1	156,4	95,0	195,0	19,0	10,0	3,3	Ferro Fundido
										3,3	Aço inox
	100	10/16/ ANSI150	51,0	55,3	167,9	110,0	266,0	19,0	11,0	4,5	Ferro Fundido
										4,4	Aço inox
	125	10/16/ ANSI150	54,5	58,8	186,5	129,4	266,0	19,0	11,0	7,2	Ferro Fundido
										7,1	Aço inox
	150	10/16/ ANSI150	54,5	59,1	205,7	142,0	328,0	19,0	11,0	7,9	Ferro Fundido
										7,8	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
 (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
 (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
 (4) Peso referente a válvula e alavanca.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 50 – 150 - modelo wafer semi lug

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

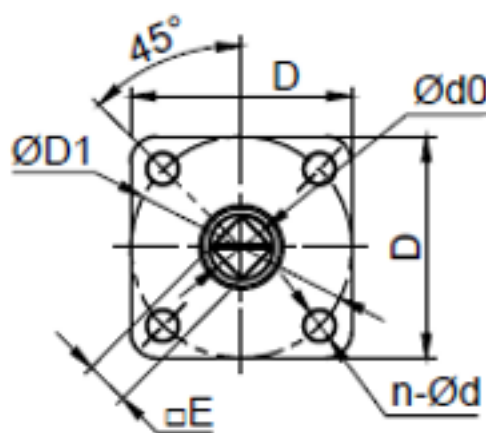


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	D	aE	ØD1	Ød0		n-Ød	Flange de topo ISO5211
mm		mm	mm	mm	mm		mm	
50	10/16/ ANSI150	50,0	9,0	φ50	φ12	+0,03 -0,03	4-φ7	F05
65	10/16/ ANSI150	50,0	9,0	φ50	φ12	+0,03 -0,03	4-φ7	F05
80	10/16/ ANSI150	50,0	9,0	φ50	φ12	+0,03 -0,03	4-φ7	F05
100	10/16/ ANSI150	70,0	11,0	φ70	φ14	+0,03 -0,03	4-φ10	F07
125	10/16/ ANSI150	70,0	14,0	φ70	φ17.6	+0,03 -0,03	4-φ10	F07
150	10/16/ ANSI150	70,0	14,0	φ70	φ17.6	+0,03 -0,03	4-φ10	F07

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

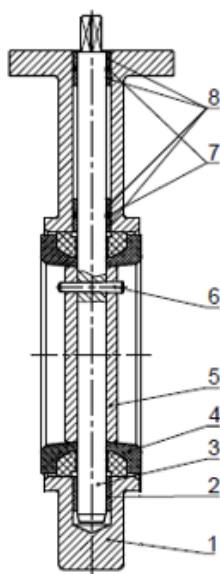
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

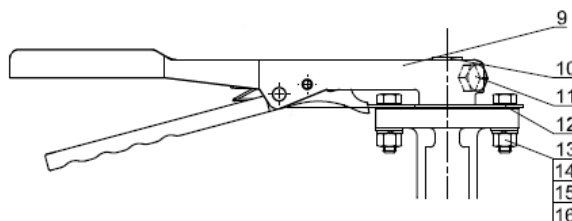
DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 50 – 150 - modelo wafer semi lug



Alavanca



Nº	Componente	Material
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
2	Bucha	PTFE
3	Eixo	Aço inox 410
4	Assento de vedação	EPDM (padrão) Buna-N (opcional)
5	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10 Aço inox CF8M
6	Pino	SS416 (Disco em FD) SS316 (Disco em CF8M)
7	O-ring	EPDM
8	Bucha	PTFE

Nº	Componente	Material
9	Alavanca	Ferro maleável
10	Capa Plástica	ABS
11	Parafuso Hexagnal	Aço inox 304
12	Disco de travamento da Alavanca	Aço inox 430
13	Parafuso Hexagnal	Aço inox 304
14	Arruela lisa	Aço inox 304
15	Arruela de pressão	Aço inox 304
16	Porca	Aço inox 304
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

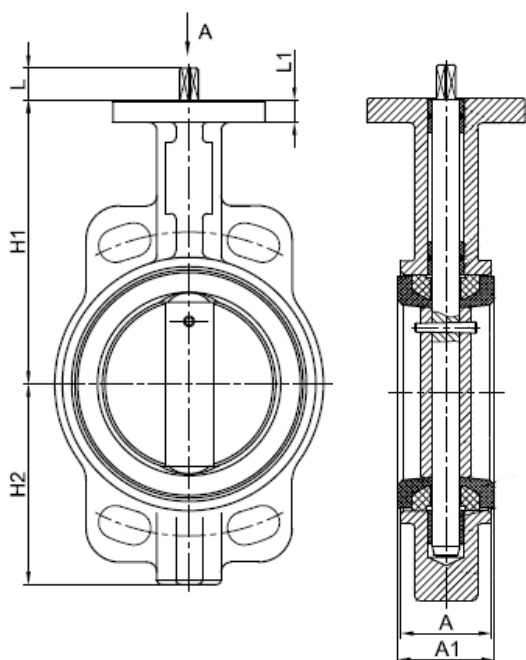
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

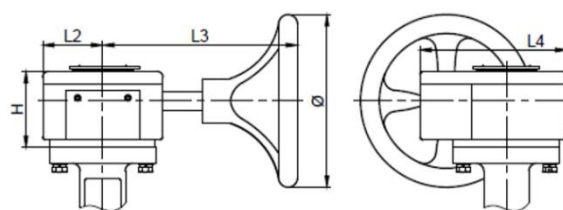
DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas ⁽¹⁾

DN 200-250 – modelo wafer semi lug



Redutor e Volante



Imagens meramente ilustrativas

Aciona- mento	DN	PN ⁽²⁾	A	A1 ⁽³⁾	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	Ø	H	Peso ⁽⁴⁾	Disco
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
Volante Redutor	200	10/16/ ANSI150	59,6	64,1	230,6	176,0	25,0	14,0	51,0	150,0	115,0	185,0	56,0	19,7	Ferro Fundido
														19,5	Aço inox
	250		67,0	71,8	269,9	212,0	27,0	16,0	61,0	205,0	144,5	280,0	57,6	27,0	Ferro Fundido
														26,7	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
- (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
- (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
- (4) Peso referente a válvula, redutor e volante.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 200-250 - modelo wafer semi lug

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

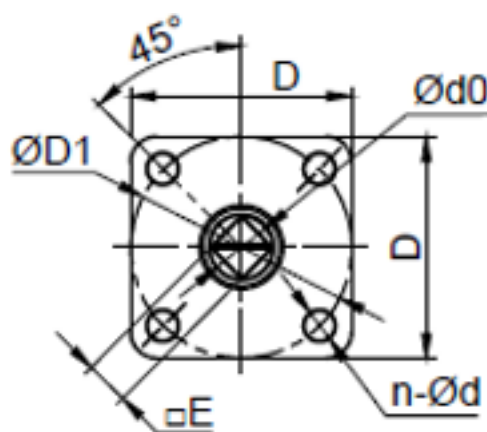


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	D	□E	ØD1	Ød0		n-Ød	Flange de topo ISO5211
mm		mm	mm	mm	mm		mm	
200	10/16/ ANSI150	70,0	17,0	70,0	22,1	+0,03	4-φ10	F07
						-0,03		
250	10/16/ ANSI150	102,0	22,0	102,0	28,0	+0,03	4-φ12	F10
						-0,03		

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 200-250 - modelo wafer semi lug
Redutor e Volante

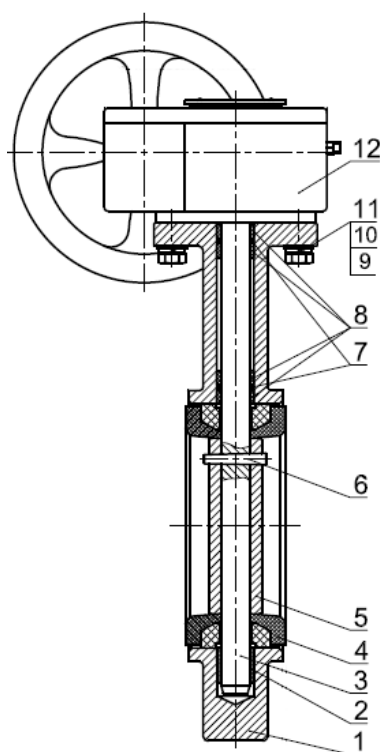


Imagem meramente ilustrativa

Nº	Componente	Material
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
2	Bucha	PTFE
3	Eixo	Aço inox 410
4	Assento de vedação	EPDM (padrão) Buna-N (opcional)
5	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10 Aço inox CF8M
6	Pino	SS416 (Disco em FD) SS316 (Disco em CF8M)
7	O-ring	EPDM

Nº	Componente	Material
8	Bucha	PTFE
9	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
10	Arruela de pressão	Aço inox 304
11	Arruela lisa	Aço inox 304
12	Volante Redutor	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

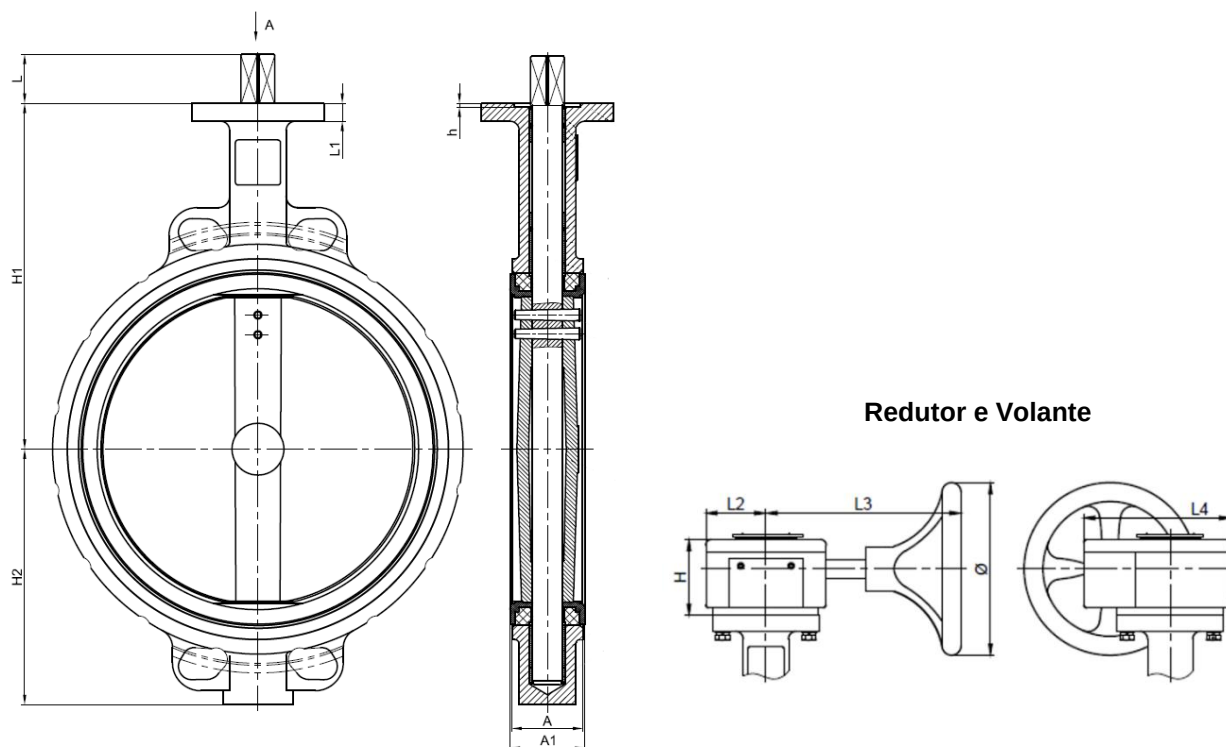
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas ⁽¹⁾

DN 300-350 – modelo wafer semi lug



Imagens meramente ilustrativas

Aciona- mento	DN	PN ⁽²⁾	A	A1 ⁽³⁾	H1	H2	L	L1	h	L2	L3	L4	Ø	H	Peso ⁽⁴⁾	Disco
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
Volante Redutor	300	10/16/ ANSI150	75,5	79,5	327,8	248,5	27,0	16,0	-	61,0	205,0	144,5	280,0	57,6	39,0	Ferro Fundido
															38,5	Aço inox
	350	10/16/ ANSI150	75,5	79,5	368,0	272,0	40,0	19,0	4,0	76,5	191,0	182,0	280,0	75,0	50,5	Ferro Fundido
															49,9	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
 (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
 (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
 (4) Peso referente a válvula, redutor e volante.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 300-350 - modelo wafer semi lug

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

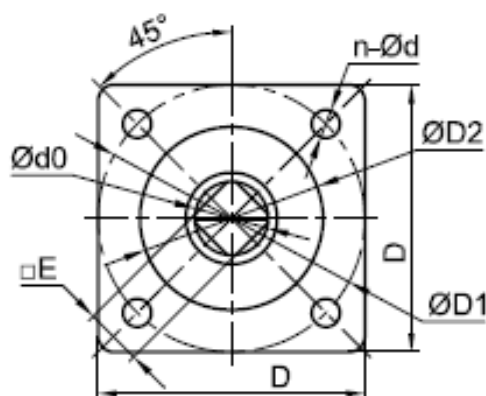


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	D	□E	ØD1	ØD2		Ød0	n-Ød	Flange de topo ISO5211
mm		mm	mm	mm	mm		mm	mm	
300	10/16/ ANSI150	102,0	22,0	102,0	-		φ28	4-φ12	F10
350	10/16/ ANSI150	102,0	22,0	102,0	70,0	+ 0,5	φ28	4-φ12	F10
						- 0,3			

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

VÁLVULA BORBOLETA WAFFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 300-350 - modelo wafer semi lug
Redutor e Volante

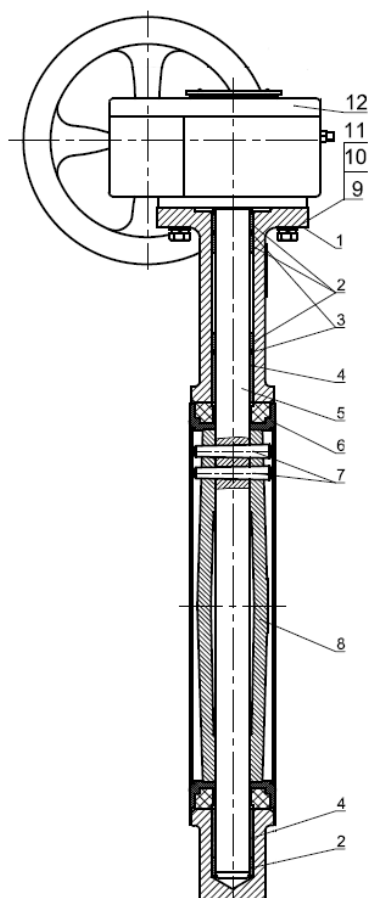


Imagem meramente ilustrativa

Nº	Componente	Material
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
2	Bucha	PTFE
3	O-ring	EPDM
4	Bucha	PTFE
5	Eixo	Aço inox 410
6	Assento de vedação	EPDM (padrão)
		Buna-N (opcional)
7	Pino	SS416 (Disco em FD)
		SS316 (Disco em CF8M)

Nº	Componente	Material
8	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
		Aço inox CF8M
9	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
10	Arruela de pressão	Aço inox 304
11	Arruela lisa	Aço inox 304
12	Volante Redutor	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

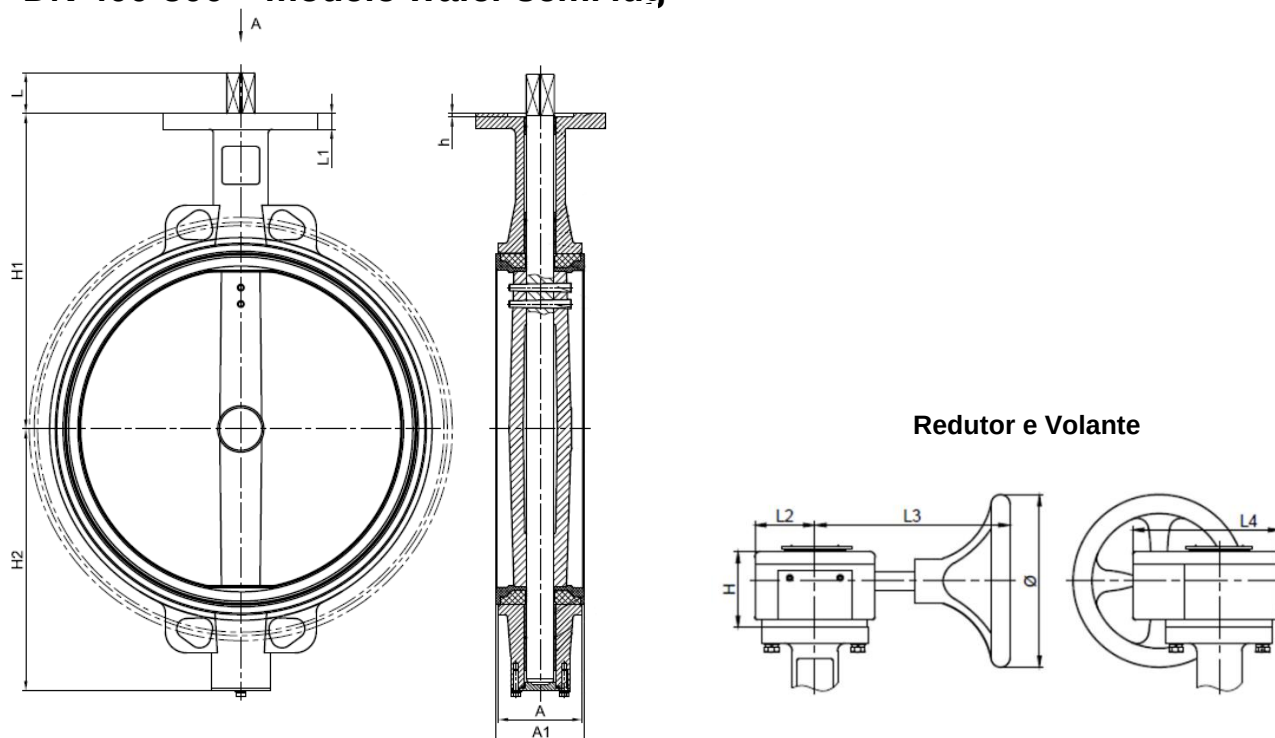
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas ⁽¹⁾

DN 400-500 – modelo wafer semi lug



Aciona- mento	DN mm	PN ⁽²⁾	A	A1 ⁽²⁾	H1	H2	L	L1	h	L2	L3	L4	Ø	H	Peso ⁽³⁾	Disco
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
Volante Redutor	400	10/16/ ANSI150	102,0	106,5	400,0	333,0	52,0	20,0	5,0	76,5	240,0	182,0	385,0	75,0	86,0	Ferro Fundido
															85,0	Aço inox
	450	10/16/ ANSI150	114,0	118,5	422,0	364,0	52,0	20,0	5,0	110,0	230,0	250,0	385,0	98,0	95,2	Ferro Fundido
															94,1	Aço inox
	500	10/16/ ANSI150	127,0	131,5	480,0	389,0	54,0	22,0	5,0	110,0	230,0	250,0	385,0	98,0	131,4	Ferro Fundido
															129,8	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
- (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
- (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
- (4) Peso referente a válvula, redutor e volante.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 400-500 - modelo wafer semi lug

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

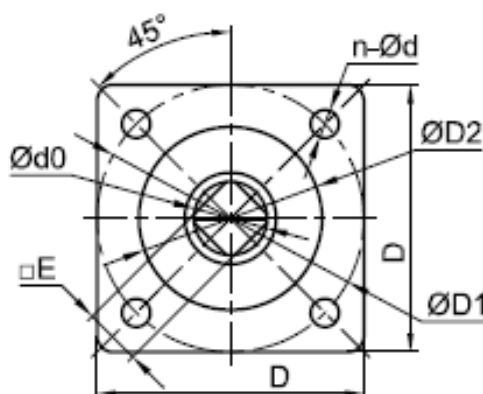


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	D	□E	Ød0		n-Ød	ØD1	ØD2		Flange de topo ISO5211
mm		mm	mm	mm		mm	mm	mm		
400	10/16/ ANSI150	140,0	27,0	33,2	PN10	4-φ18	140,0	100,0	+ 0,5	F15
				36,0	PN16				- 0,3	
450		140,0	27,0	36,0		4-φ18	140,0	100,0	+ 0,5	F15
									- 0,3	
500		140,0	36,0	48,0		4-φ18	140,0	100,0	+ 0,5	F15
									- 0,3	

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 400-500 - modelo wafer semi lug
Redutor e Volante

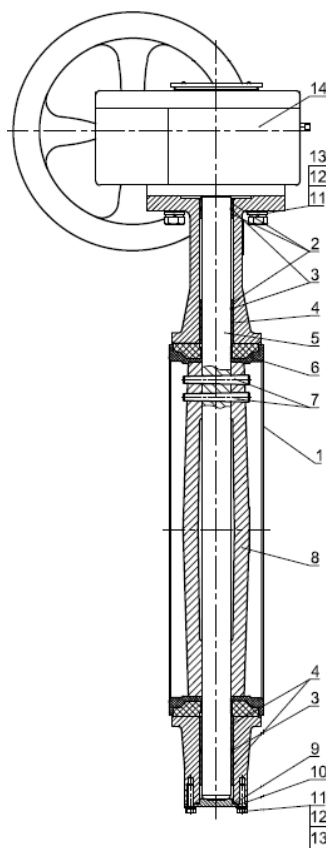


Imagem meramente ilustrativa

N°	Componente	Material
1	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
2	Bucha Curta	PTFE
3	O-ring	EPDM
4	Bucha Longa	PTFE
5	Eixo	Aço inox 410
6	Assento de vedação	EPDM (padrão) Buna-N (opcional)
7	Pino	SS416 (Disco em FD) SS316 (Disco em CF8M)
8	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10 Aço inox CF8M

N°	Componente	Material
9	O-ring	EPDM
10	Capa	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
11	Arruela lisa	Aço inox 304
12	Arruela de pressão	Aço inox 304
13	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
14	Volante Redutor	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

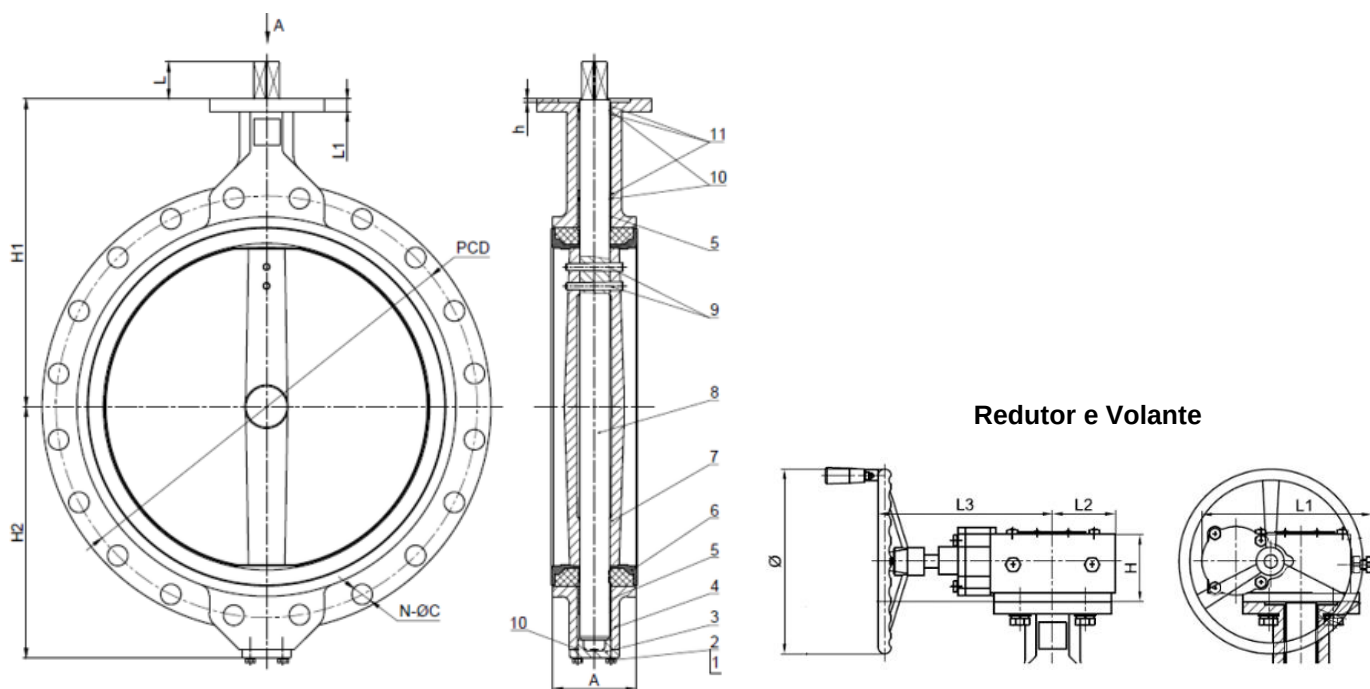
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas ⁽¹⁾

DN 600 – modelo wafer com flange único



Aciona- mento	DN mm	PN ⁽²⁾	H1 mm	H2 mm	L mm	L1 mm	PCD mm	N-ØC mm	A ⁽³⁾ mm	h mm	Ø mm	L3 mm	L2 mm	L1 mm	Peso ⁽⁴⁾ Kg	Disco
Volante Redutor	600	10	562,0	459,0	70,0	22,0	725,0	31,0	151,0	6,0	385,0	260,0	97,5	256,0	221,3	Ferro Fundido
															218,64	Aço inox
	600	16	562,0	459,0	70,0	22,0	770,0	37,0	151,0	6,0	385,0	260,0	97,5	256,0	221,3	Ferro Fundido
															218,64	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
- (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
- (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
- (4) Peso referente a válvula, redutor e volante.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 600 - modelo wafer com flange único

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

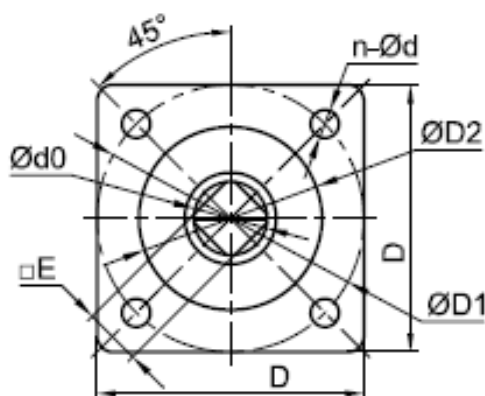


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	D	□E	Ød0	n-Ød	ØD1	ØD2		Flange de topo ISO5211
mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
600	10	165,0	36,0	50,7	4-φ23	165,0	130,0	+ 0,5 - 0,3	F16
600	16	165,0	36,0	50,7	4-φ23	165,0	130,0	+ 0,5 - 0,3	F16

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 600 - modelo wafer com flange único
Redutor e Volante

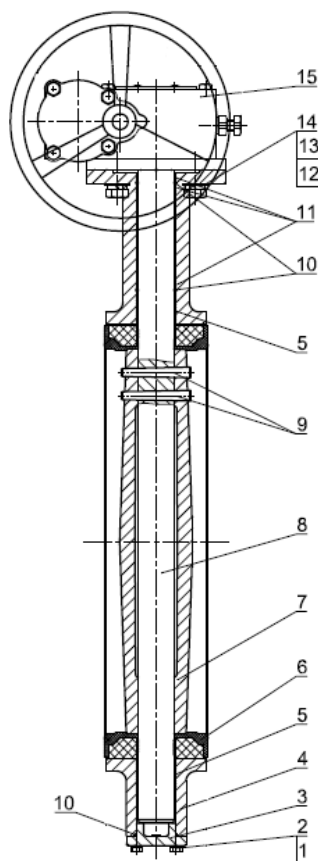


Imagem meramente ilustrativa

Nº	Componente	Material
1	Arruela de pressão	Aço inox 304
2	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
3	Capa	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
4	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
5	Bucha	PTFE
6	Assento de vedação	EPDM (padrão)
		Buna-N (opcional)
7	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
		Aço inox CF8M
8	Eixo	Aço inox 410

Nº	Componente	Material
9	Pino	SS416 (Disco em FD)
		SS316 (Disco em CF8M)
10	O-ring	EPDM
11	Bucha	PTFE
12	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
13	Arruela de pressão	Aço inox 304
14	Arruela lisa	Aço inox 304
15	Volante Redutor	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

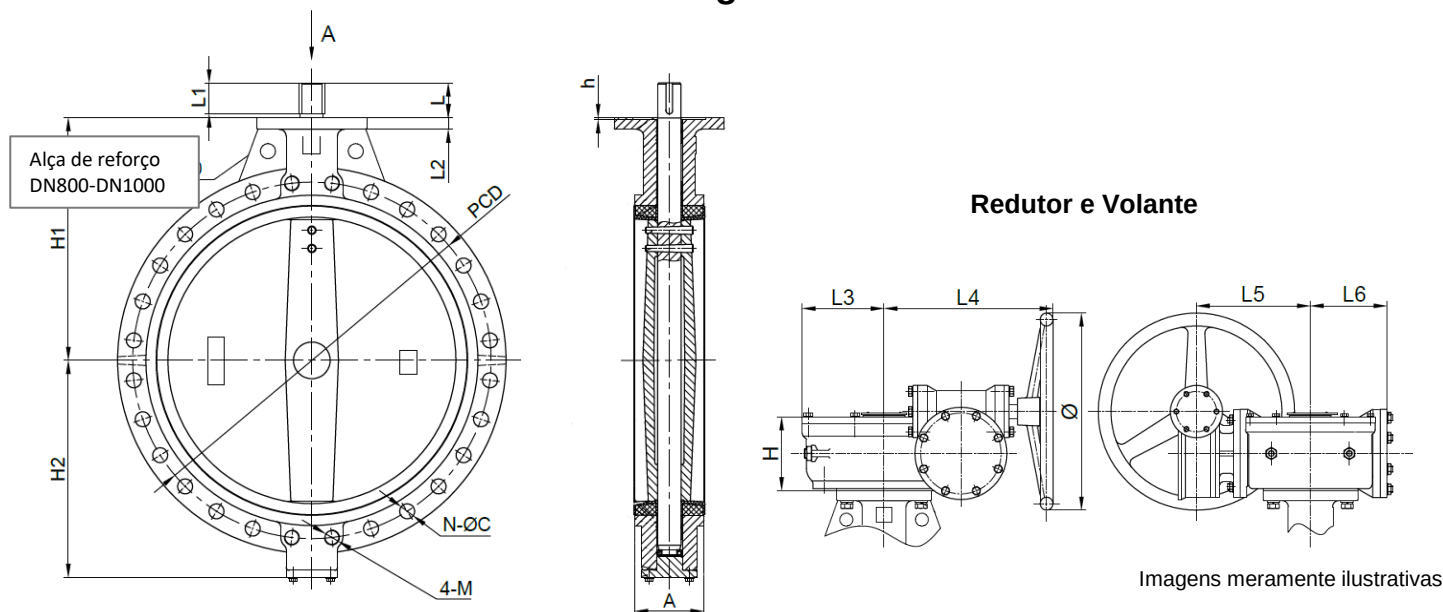
VÁLVULA BORBOLETA

WAFFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e Massas ⁽¹⁾

DN 700-1000 – modelo wafer com flange único



Acionamento	DN	PN ⁽²⁾	H1	H2	L	L1	L2	PCD	4-M	N-ØC	A ⁽³⁾	h	Chave	Peso ⁽⁴⁾	Disco
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
Volante Redutor	700	10	626,0	521,0	95,0	85,0	26,0	840,0	4-M27	20-Ø31	165,0	6,0	18x80	394,0	Ferro Fundido
														389,3	Aço inox
	700	16							4-M33	20-Ø37				394,0	Ferro Fundido
														389,3	Aço inox
	800	10	666,0	591,0	95,0	85,0	26,0	950,0	4-M30	20-Ø34	188,0	6,0	18x80	490,0	Ferro Fundido
														484,1	Aço inox
	800	16							4-M36	20-Ø41				490,0	Ferro Fundido
														484,1	Aço inox
	900	10	722,0	650,0	130,0	130,0	26,0	1050,0	4-M30	20-Ø34	203,0	6,0	20x125	686,0	Ferro Fundido
														677,8	Aço inox
	900	16							4-M36	20-Ø41				686,0	Ferro Fundido
														677,8	Aço inox
	1000	10	806,0	713,0	130,0	130,0	30,0	1160,0	4-M33	20-Ø37	216,0	6,0	22x125	1020,0	Ferro Fundido
														1007,8	Aço inox
	1000	16						1170,0	4-M39	20-Ø44				1020,0	Ferro Fundido
														1007,8	Aço inox

- (1) Dimensões e massas sujeitas a variações;
- (2) Flanges de acordo com EN1092-2 PN10/PN16 e ASME B16.42 Classe 150;
- (3) Medidas de face a face segundo a norma API 609, com suas respectivas tolerâncias normativas;
- (4) Peso referente a válvula, redutor e volante.

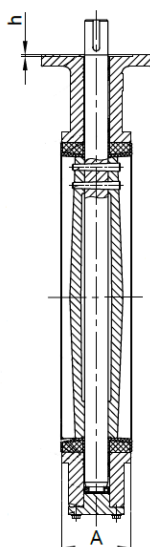
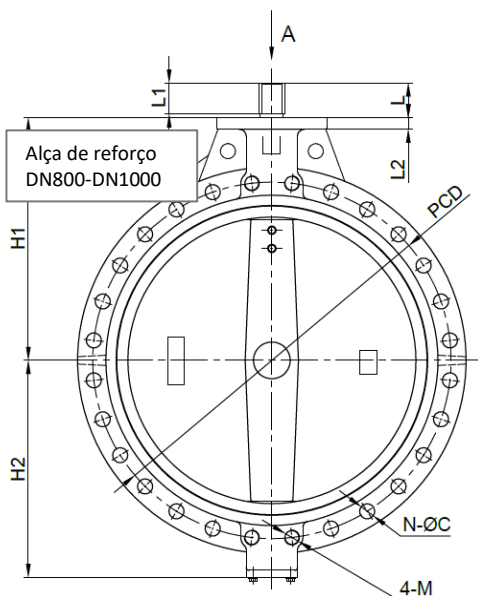
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

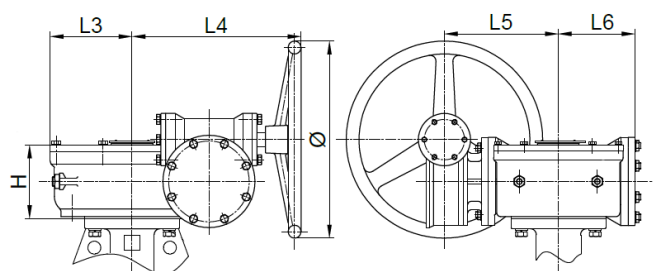
DNs 50 – 1000mm

Dimensões e Massas *

DN 700-1000 – modelo wafer com flange único



Redutor e Volante



Imagens meramente ilustrativas

Acionamento	DN	PN	H	L3	L4	Ø	L5	L6
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
Volante Redutor	700-800	10/16	149,0	146,0	337,0	425,0	230,0	146,0
	900-1000		185,0	201,0	399,0	425,0	279,0	201,0

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Dimensões e massas *

DN 700-1000 - modelo wafer com flange único

Detalhe da cabeça (sem acionamento)

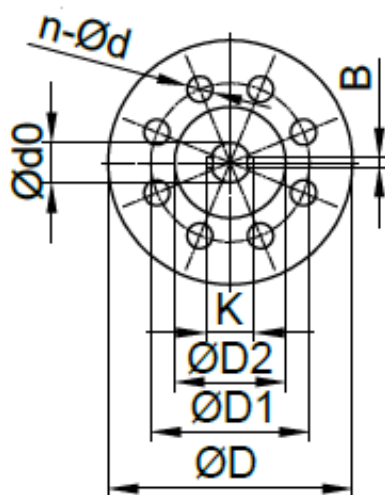


Imagem meramente ilustrativa

DN	PN	Ød0		n-Ød	K	ØD	ØD1	ØD2	B		Flange de topo ISO5211
mm		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm		
700	10/16	63,4	$\begin{matrix} +0,176 \\ -0,250 \end{matrix}$	8-Ø18	71,4	300,0	254,0	200,0	18,0	$\begin{matrix} + 0,000 \\ - 0,043 \end{matrix}$	F25
750	10/16	63,4	$\begin{matrix} +0,176 \\ -0,250 \end{matrix}$	8-Ø18	71,4	300,0	254,0	200,0	18,0	$\begin{matrix} + 0,000 \\ - 0,043 \end{matrix}$	F25
800	10/16	63,4	$\begin{matrix} +0,176 \\ -0,250 \end{matrix}$	8-Ø18	71,4	300,0	254,0	200,0	18,0	$\begin{matrix} + 0,000 \\ - 0,043 \end{matrix}$	F25
900	10/16	75,0	$\begin{matrix} +0,100 \\ -0,146 \end{matrix}$	8-Ø18	84,0	300,0	254,0	200,0	20,0	$\begin{matrix} + 0,000 \\ - 0,052 \end{matrix}$	F25
1000	10/16	85,0	$\begin{matrix} +0,120 \\ -0,174 \end{matrix}$	8-Ø18	95,0	300,0	254,0	200,0	22,0	$\begin{matrix} + 0,000 \\ - 0,052 \end{matrix}$	F25

* Dimensões e massas sujeitas a variações.

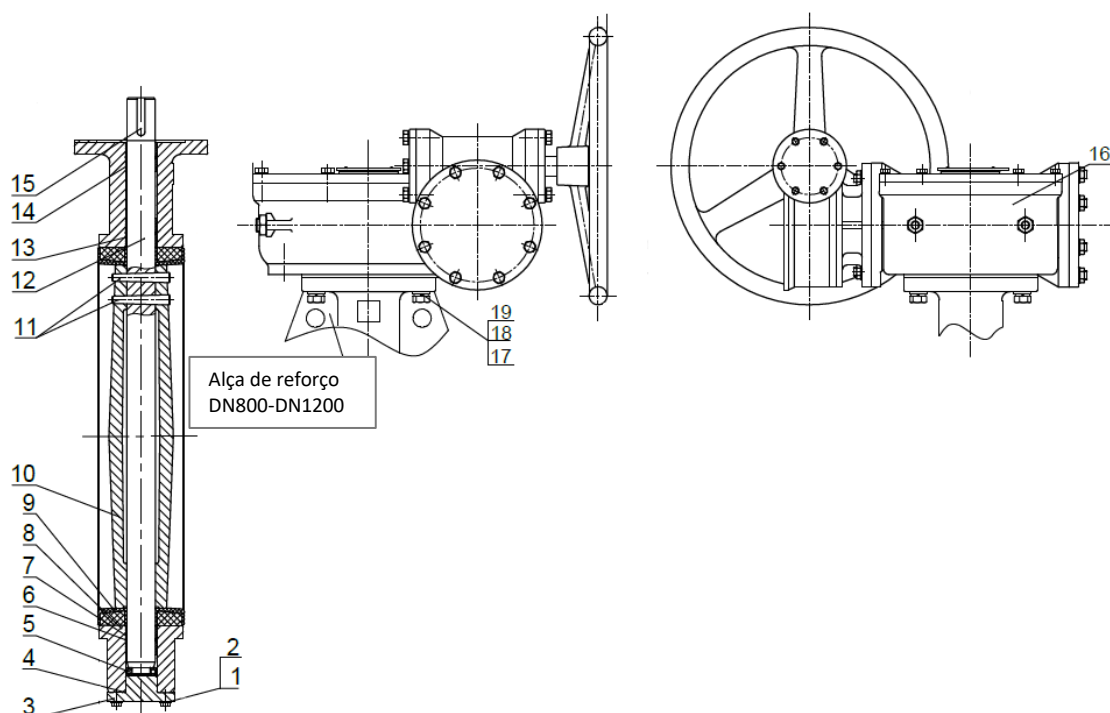
VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Componentes

DN 700-1000 - modelo wafer com flange único
Redutor e Volante



Imagens meramente ilustrativas

Nº	Componente	Material
1	Parafuso Hexagonal	Aço carbono
2	Arruela de pressão	65Mn
3	Capa	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
4	O-ring	EPDM
5	Rolamento	Aço
6	O-ring	EPDM
7	Bucha	PTFE/Bronze
8	Corpo	Ferro Fundido Dúctil EN-GJS-450-10
9	Assento de vedação	EPDM (padrão) Buna-N (opcional)
10	Disco	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10 Aço inox CF8M

Nº	Componente	Material
11	Pino	Aço inox 416
12	Eixo	Aço inox 431
13	Bucha	PTFE/Bronze
14	Bucha	PTFE/Bronze
15	Chave Retangular	Aço carbono
16	Volante Redutor	Ferro Fundido Dúctil GJS-450-10
17	Parafuso Hexagonal	Aço inox 304
18	Arruela de pressão	Aço inox 304
19	Arruela lisa	Aço inox 304
Revestimento		Pintura em epóxi pó azul, cor RAL 5015 ≥ 250 µm EN14901

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Valores de Cv

Coeficiente de Dimensionamento de Válvulas

DN	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90° Totalmente aberto
50	0,1	5,0	12,0	24,0	45,0	64,0	90,0	125,0	135,0
65	0,2	8,0	20,0	37,0	65,0	98,0	144,0	204,0	220,0
80	0,3	12,0	22,0	39,0	70,0	116,0	183,0	275,0	302,0
100	0,5	17,0	36,0	78,0	139,0	230,0	364,0	546,0	600,0
125	0,8	29,0	61,0	133,0	237,0	392,0	620,0	930,0	1022,0
150	2,0	45,0	95,0	205,0	366,0	605,0	958,0	1437,0	1579,0
200	3,0	89,0	188,0	408,0	727,0	1202,0	1903,0	2854,0	3136,0
250	4,0	151,0	320,0	694,0	1237,0	2047,0	3240,0	4859,0	5340,0
300	5,0	234,0	495,0	1072,0	1911,0	3162,0	5005,0	7507,0	8250,0
350	6,0	338,0	715,0	1549,0	2761,0	4568,0	7230,0	10844,0	11917,0
400	8,0	464,0	983,0	2130,0	3797,0	6282,0	9942,0	14913,0	16388,0
450	11,0	615,0	1302,0	2822,0	5028,0	8320,0	13168,0	19752,0	21705,0
500	14,0	791,0	1674,0	3628,0	6465,0	10698,0	16931,0	25396,0	27908,0
600	22,0	1222,0	2587,0	5605,0	9989,0	16528,0	26157,0	39236,0	43116,0
700	36,0	1813,0	3639,0	6636,0	10000,0	18532,0	29076,0	42798,0	49500,0
800	45,0	2387,0	4791,0	8736,0	13788,0	20613,0	31395,0	48117,0	68250,0
900	60,0	3021,0	6063,0	1105,0	17449,0	26086,0	39731,0	60859,0	86375,0
1000	84,0	4183,0	8395,0	15307,0	24159,0	36166,0	55084,0	84425,0	119750,0

Cv=1.167Kv

VÁLVULA BORBOLETA

WAFER SEMI LUG

DNs 50 – 1000mm

Tabela de Torque

PN	PN10	PN16
ΔP	$\Delta P = 150 \text{ psi}$	$\Delta P = 200 \text{ psi}$
DN	Torque (N.m)	Torque (N.m)
50	13,9	15,1
65	15,4	17,2
80	21,7	23,1
100	37,1	39,8
125	57,9	61,9
150	93,9	102,0
200	173,0	192,0
250	286,0	323,0
300	429,0	490,0
350	550,0	625,0
400	755,0	846,0
450	1012,0	1131,0
500	1350,0	1431,0
600	2111,0	2301,0
700	3272,0	4253,0
800	4308,0	5600,0
900	5257,0	6834,0
1000	8926,0	11603,0